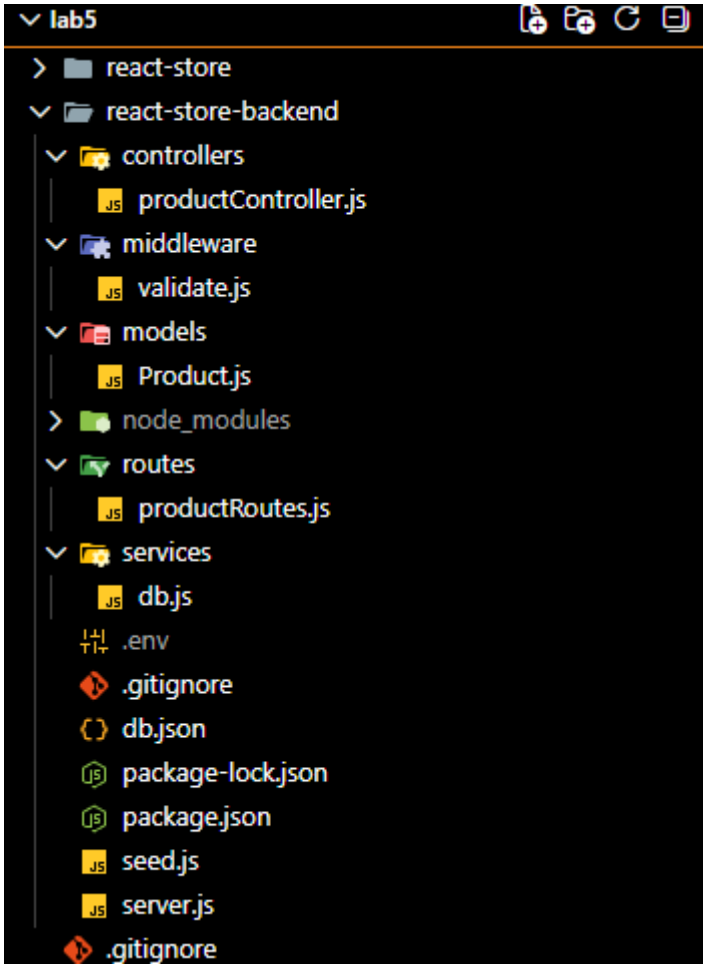
Лабораторна робота №5

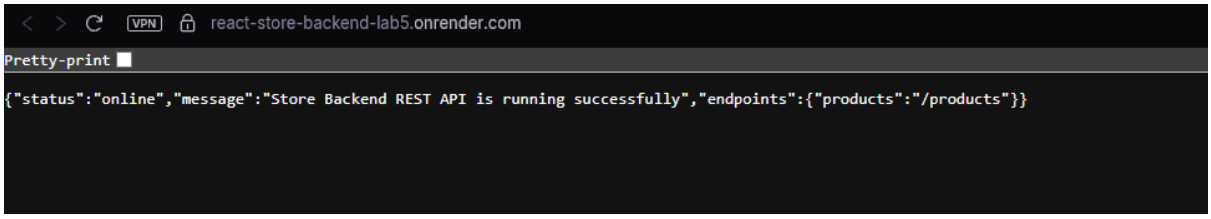
MEAN, MERN

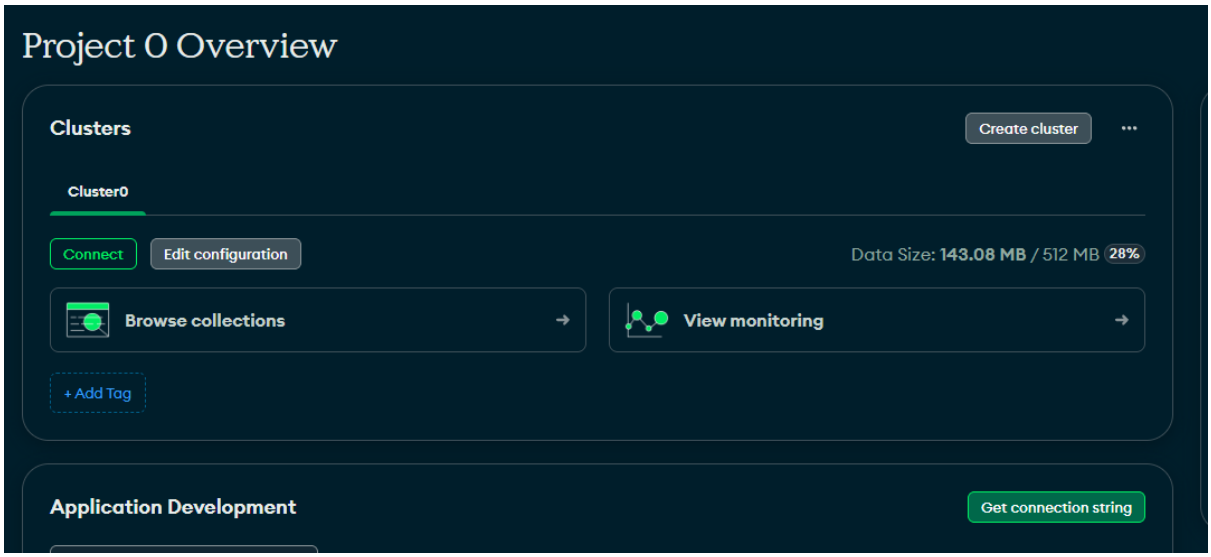
- models/Product.js — Mongoose-схема та модель товару з автоматичною конвертацією _id у строковий id.
- controllers/productController.js — логіка обробки операцій створення, читання, оновлення та видалення.
- routes/productRoutes.js — реєстрація ендпоінтів для операцій CRUD.
- middleware/validate.js — проміжне програмне забезпечення для перевірки вхідних даних перед записом у базу.
- services/db.js — інкапсульоване асинхронне підключення до кластера бази даних.

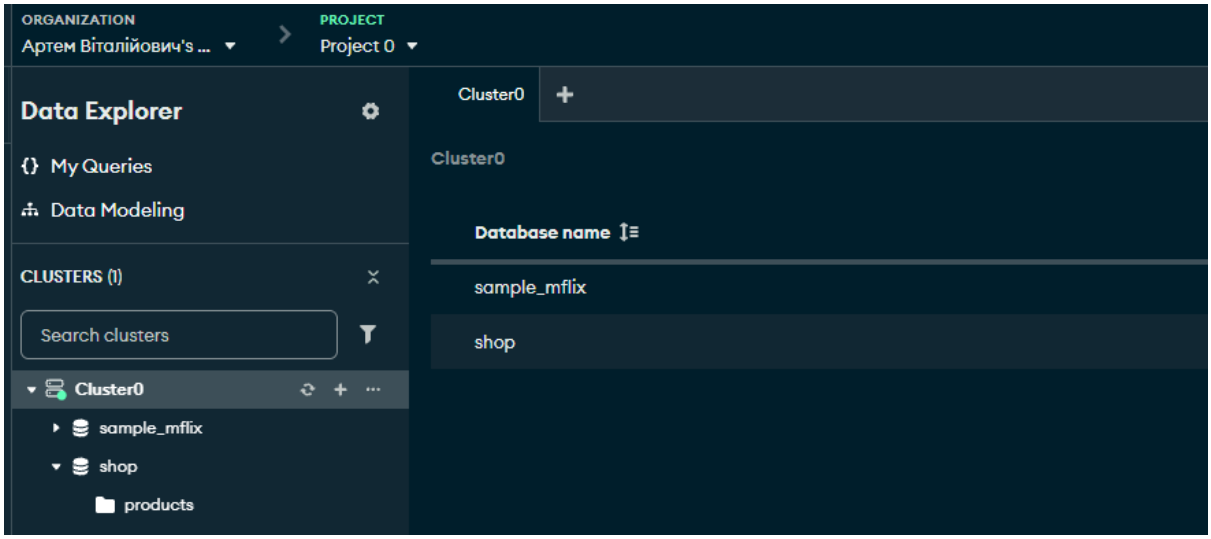


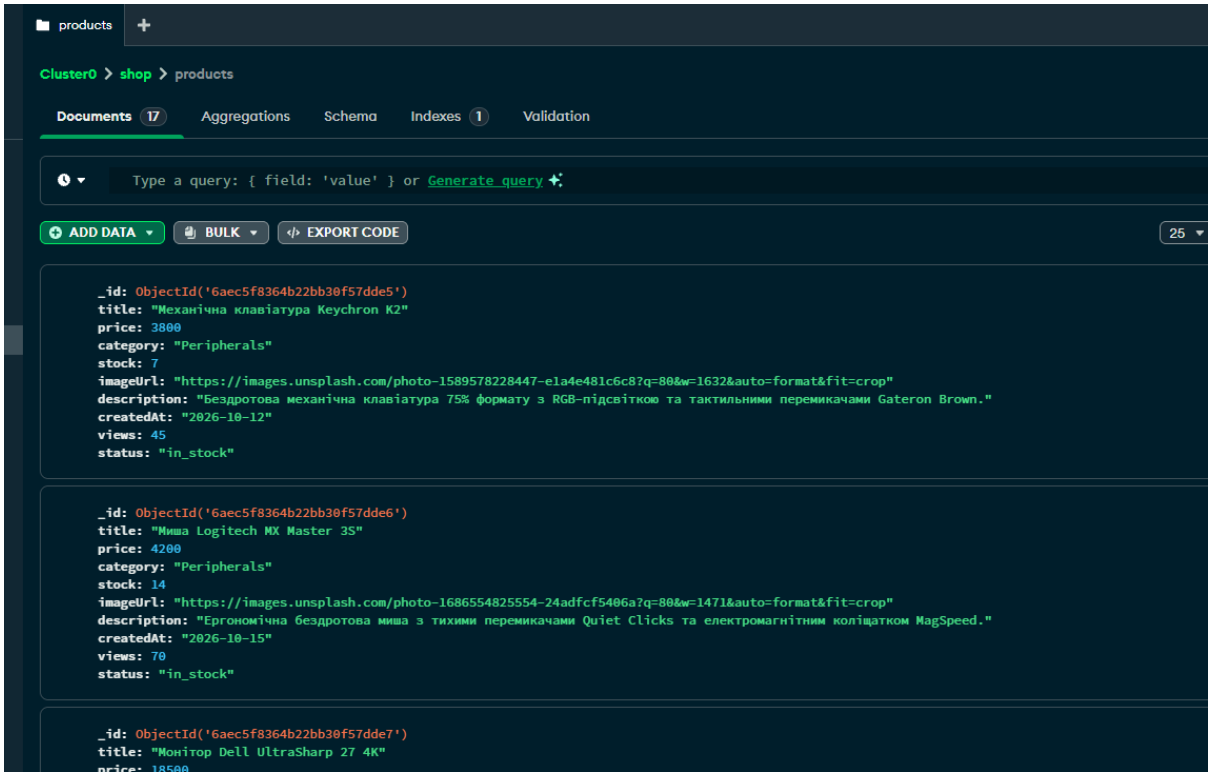
Підключення та ініціалізація бази даних MongoDB Atlas

У розділі Network Access відкрито доступ за правилом 0.0.0.0/0, що забезпечує стабільне підключення серверів із динамічними IP-адресами платформи Render. Для перенесення наявних сутностей створено скрипт seed.js, який автоматично прочитав локальний файл db.json, валідував поля та переніс дані у хмарну колекцію products.







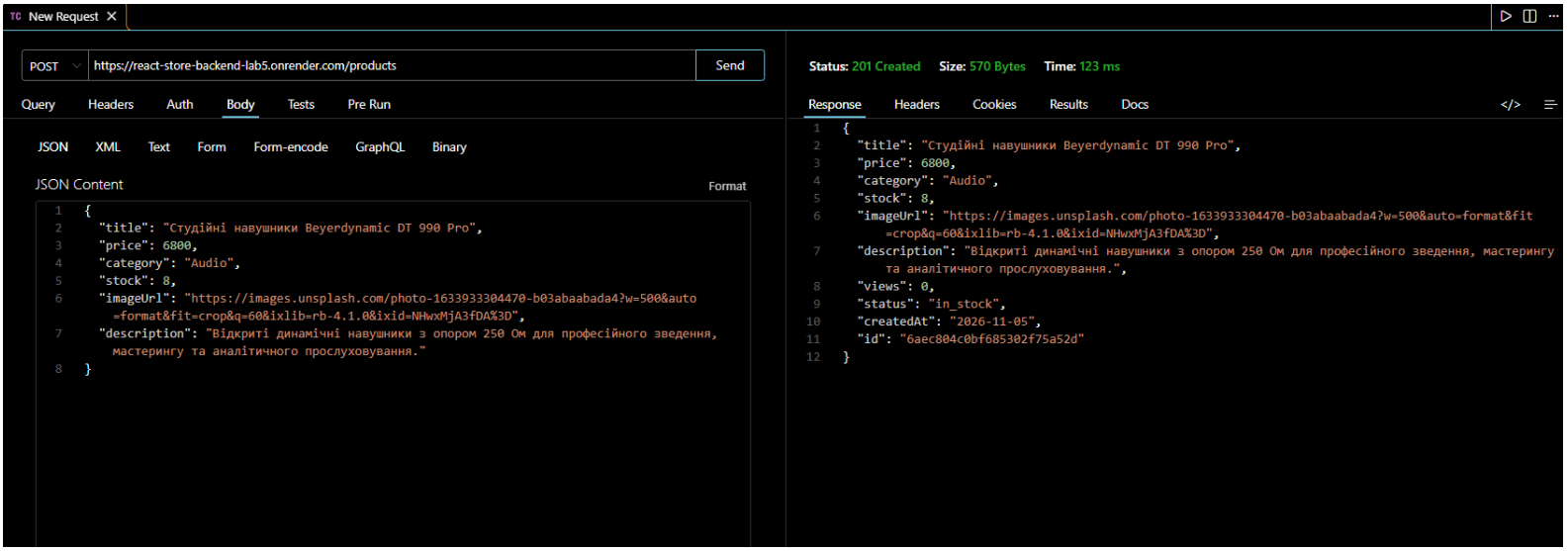


Створена колекція products зі списком

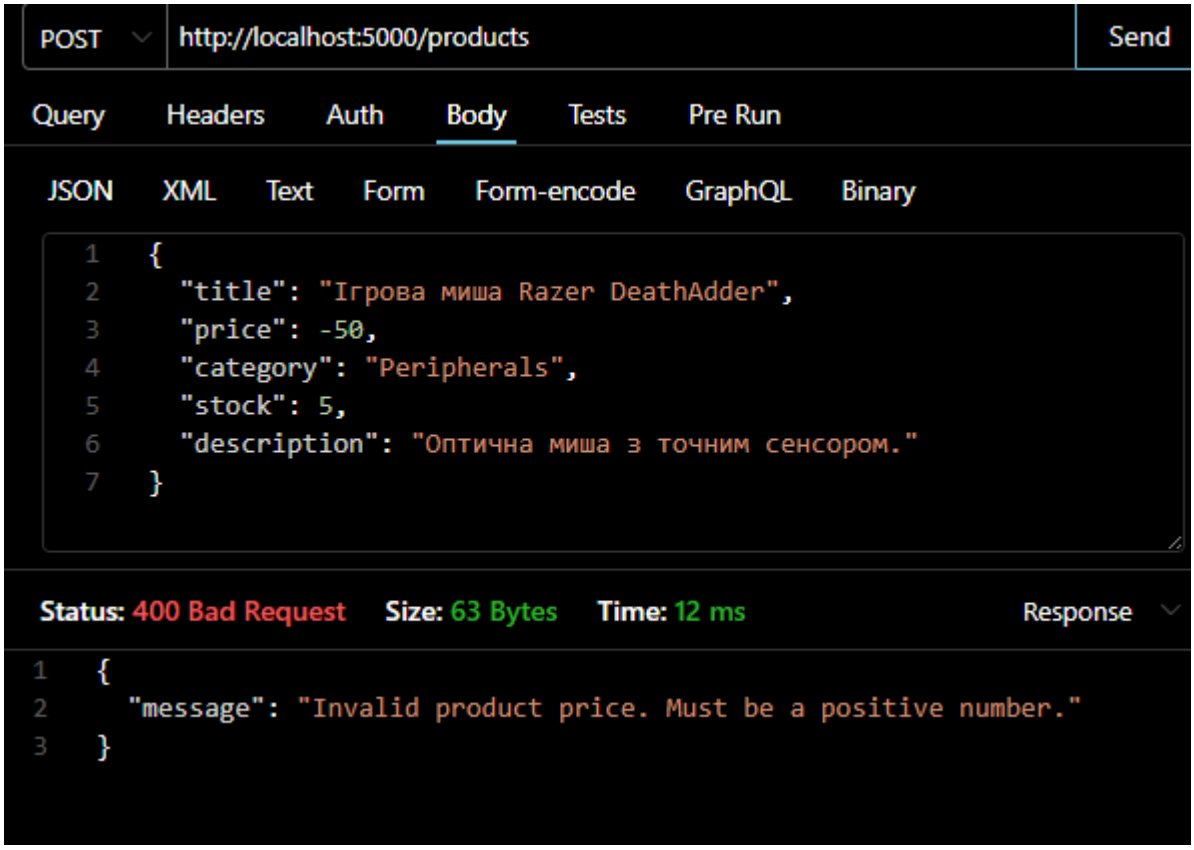
Тестування REST API та серверної валідації (Thunder Client)

Тестування працездатності розроблених маршрутів та валідації здійснено за допомогою розширення Thunder Client у VS Code:

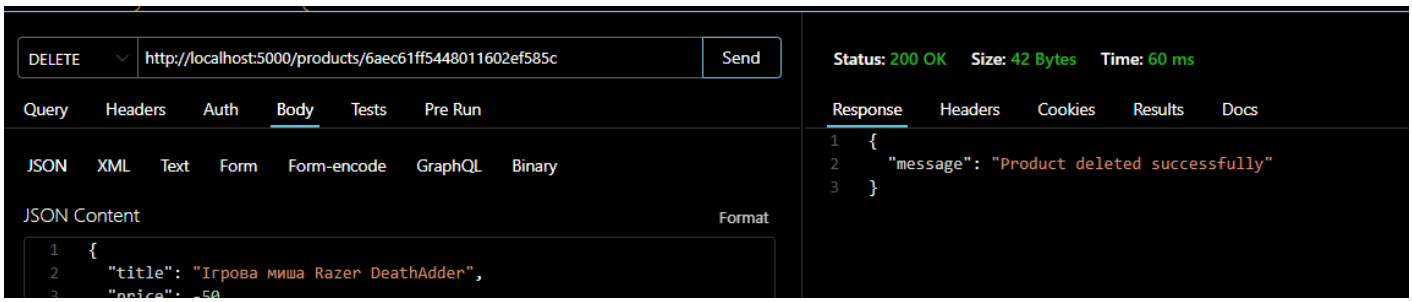
1. **Створення сутності (POST** /products**):** передача JSON-об'єкта нового товару. Сервер коректно призначає id, автоматично генерує лічильник переглядів (views: 0), визначає статус та повертає HTTP-статус 201 Created.
2. **Перевірка валідатора (Middleware, статус 400):** відправка запиту з некоректними даними (наприклад, від'ємна ціна price: -50). Проміжний шар validateProduct блокує некоректний запит і повертає статус 400 Bad Request із описом помилки, запобігаючи пошкодженню даних.
3. **Видалення сутності (DELETE** /products/:id**):** успішне видалення документа за його унікальним ідентифікатором зі статусом 200 OK.



Thunder Client — успішний запит POST зі статусом 201 Created.



Thunder Client — перевірка валідації зі статусом 400 Bad Request.

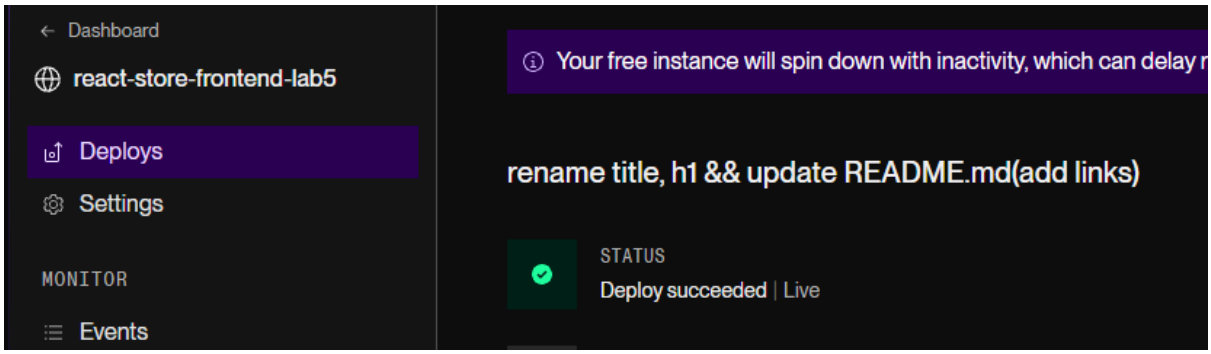


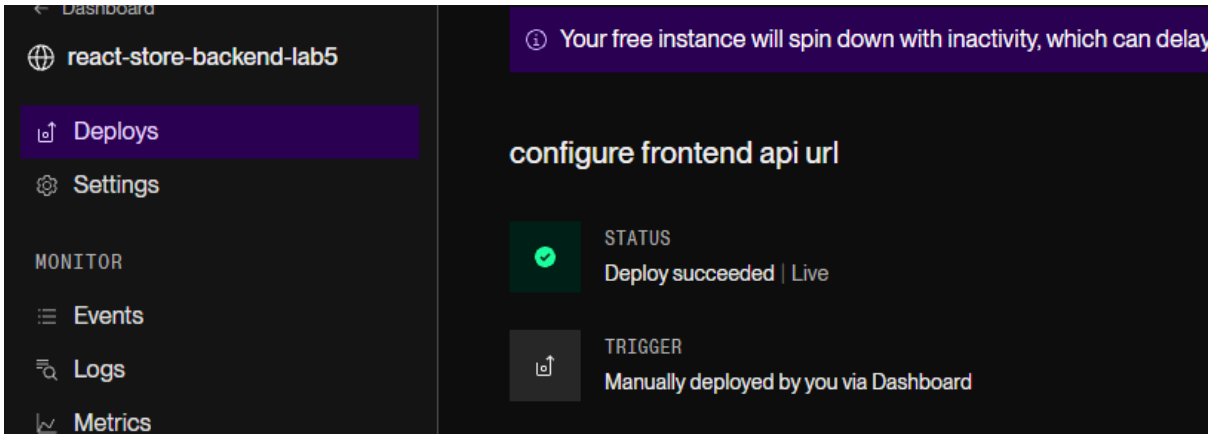
Thunder Client — видалення сутності DELETE зі статусом 200 OK.

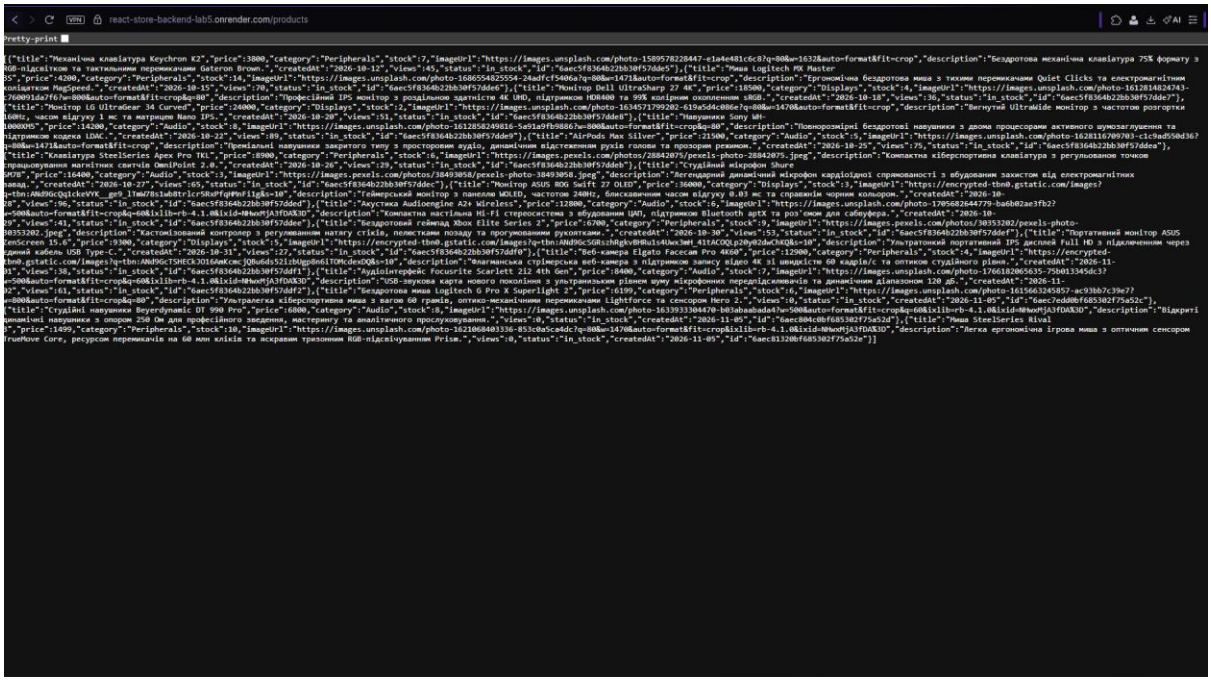
Деплой на платформі Render

- **Бекенд (Web Service, Node):** коренева папка react-store-backend, команда збірки npm install, запуск node server.js. Конфіденційні змінні MONGO_URI та CLIENT_ORIGINS передано через панель Environment Variables.
- **Фронтенд (Web Service, Docker):** коренева папка react-store, середовище виконання Docker. Змінна VITE_API_URL передає посилання на живий бекенд у хмарі.

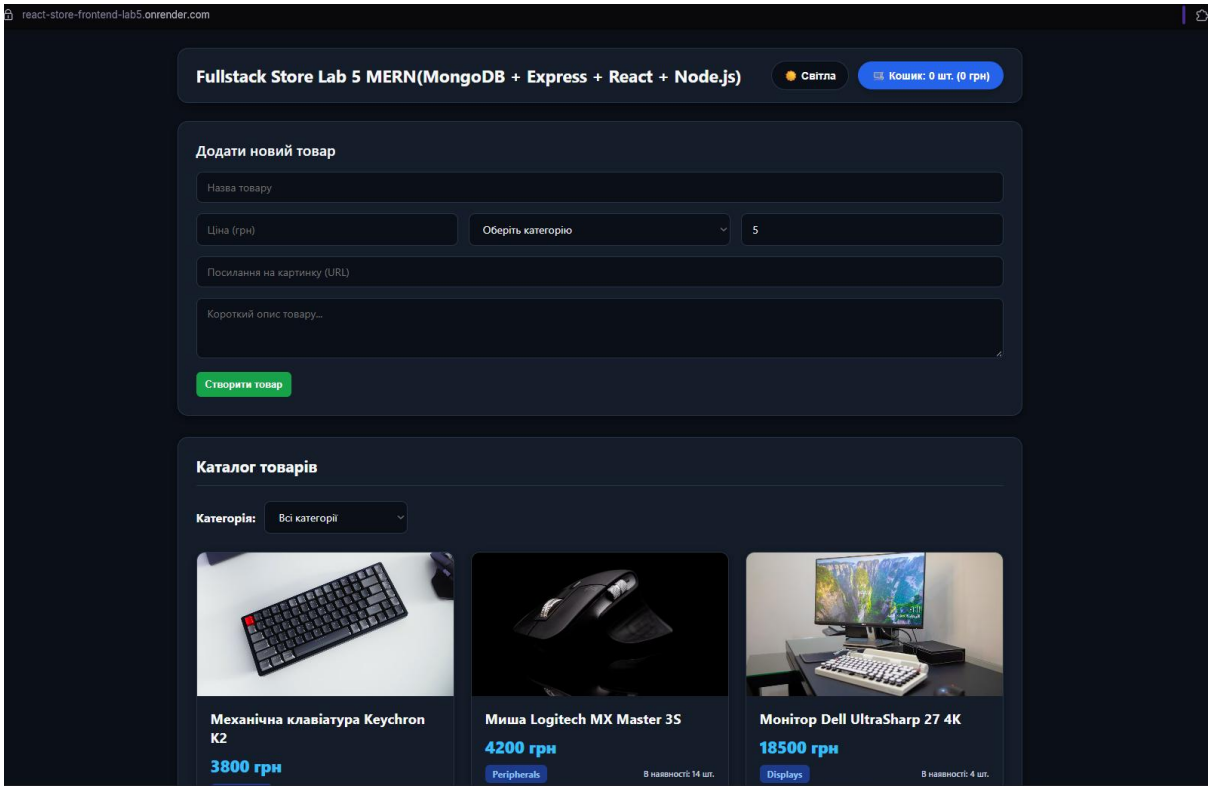


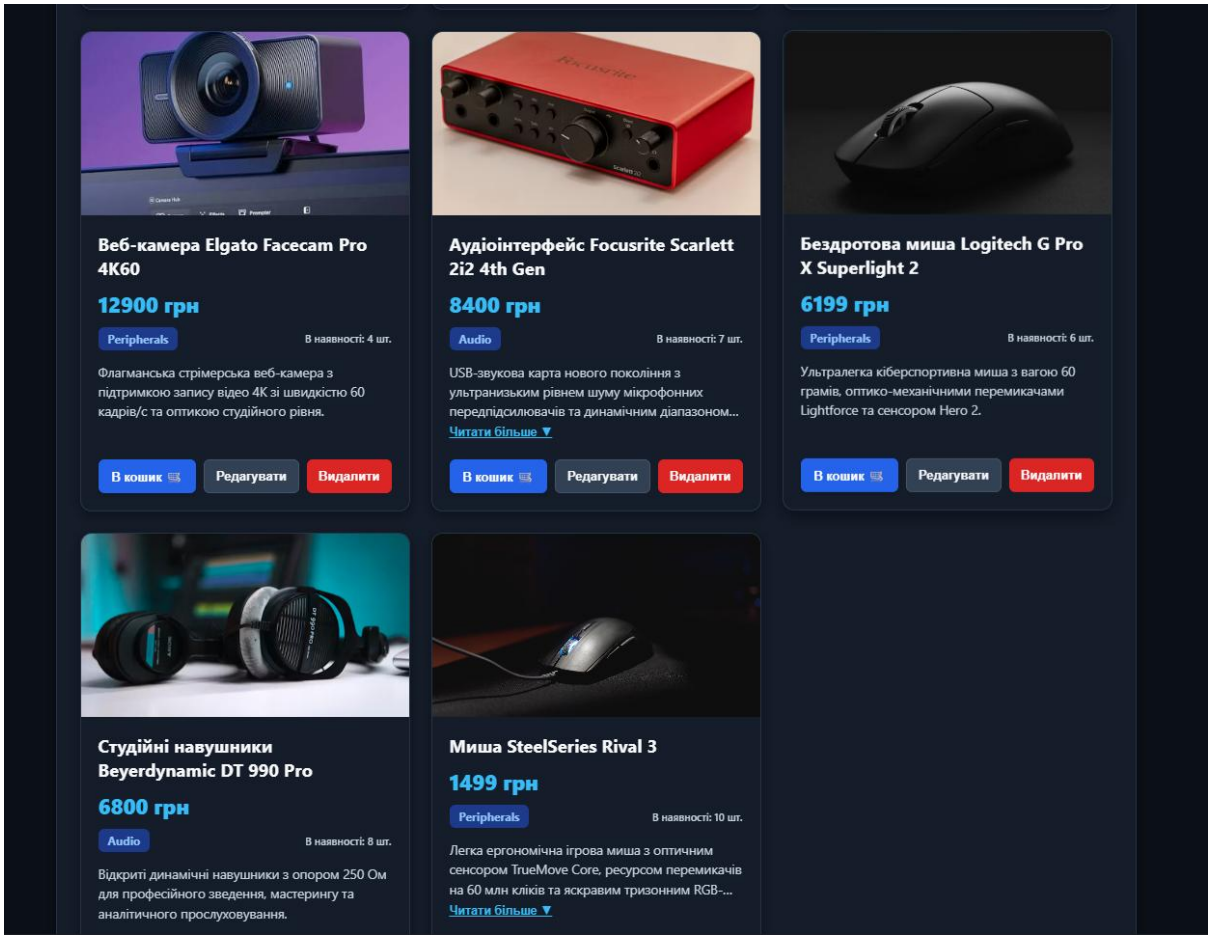






Відкритий ендпоінт /products на домені Render, де відображається отриманий JSON-масив.





Інтерфейс інтернет-магазину на React, де відображаються картки товарів, завантажені з хмарної бази(видно додані товари через POST у *Thunder Client*).